Universidad del Magdalena

MODELOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS

Presentado por Diomedes Cerda

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Utilidad para reconocimiento de objetos
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Acceso libre

TWO-STAGE DETECTORS

Dividen el proceso en dos pasos:

- **Propuesta de regiones:** Una Red de Propuesta de Regiones (RPN) escanea la imagen y genera regiones candidatas donde podrían existir objetos.
- **Clasificación y refinamiento:** Se extraen características de cada región candidata mediante CNNs, asignándole una etiqueta de clase y ajustando las coordenadas del bounding box.

Ejemplos de esta arquitectura incluyen la familia R-CNN, específicamente **Faster R-CNN** y **Mask R-CNN**.

ONE-STAGE DETECTORS

Procesan la imagen completa en una sola pasada por la red neuronal, prediciendo clases y bounding boxes simultáneamente al plantear la detección como un problema de regresión directa.

- **Extracción de características:** Una CNN backbone procesa la imagen generando mapas de características que codifican información espacial y semántica, sobre los cuales el modelo predice directamente coordenadas y probabilidades de clase.

Ejemplos de esta arquitectura incluyen **YOLO** (*You Only Look Once*), **SSD** (*Single Shot MultiBox Detector*) y **EfficientDet**.

MODELOS CANDIDATOS

FASTER R CNN

Detector de dos etapas de alta precisión basado en una Red de Propuesta de Regiones (RPN).

SINGLE SHOT MULTIBOX DETECTOR

Detector de una etapa que utiliza cajas ancla predefinidas en múltiples escalas. Diseñado específicamente para velocidad y eficiencia en dispositivos con recursos limitados.

EFFICIENTDET

Detector de una etapa basado en EfficientNet. Escala de forma eficiente resolución, profundidad y ancho de la red, ofreciendo buena precisión con bajo costo computacional.

YOU ONLY LOOK ONCE

Familia de detectores de una etapa anchor-free. Disponible en múltiples variantes que permiten escalar entre velocidad y precisión según el dispositivo objetivo.

FASTER R-CNN

Modelo de detección de objetos de dos etapas propuesto por Shaoqing Ren, Kaiming He y colaboradores en 2015. Surge como evolución de **R-CNN** y **Fast R-CNN**, mejorando significativamente la velocidad mediante el uso de una *Red de Propuesta de Regiones (RPN).*

Etapa 1 – RPN (Region Proposal Network)
Etapa 2 – Clasificación y refinamiento

COMPATIBILIDAD MÓVIL DE FASTER R-CNN

Faster R-CNN no está diseñado para ejecutarse eficientemente en smartphones debido a su arquitectura de dos etapas, lo que incrementa el tiempo de inferencia y el consumo de memoria.

Optimización posible

- Conversión a formatos móviles como TensorFlow Lite
- Técnicas de compresión: quantization y pruning

→ A pesar de estas optimizaciones, el rendimiento en dispositivos móviles sigue siendo limitado.

Evidencia en la literatura

"Lightweight Faster R-CNN for object detection in optical remote sensing images"

Reduce el tamaño y costo computacional del modelo
Aun así requiere modificaciones significativas para entornos con recursos limitados

SINGLE SHOT MULTIBOX DETECTOR

SSD *(Single Shot MultiBox Detector)* es un modelo de detección de objetos de una sola etapa propuesto en 2016 por Wei Liu y colaboradores. Fue diseñado para lograr un balance entre velocidad y precisión, especialmente en aplicaciones en tiempo real.

Mapas de características multiescala

COMPATIBILIDAD MÓVIL DE SSD

SSD está diseñado para ser eficiente y es ampliamente utilizado en smartphones, especialmente en combinación con backbones ligeros como MobileNet.

La literatura muestra que **SSD** es un modelo ampliamente validado para aplicaciones en tiempo real y dispositivos móviles, siendo comúnmente utilizado con arquitecturas ligeras como MobileNet y frameworks como TensorFlow Lite.

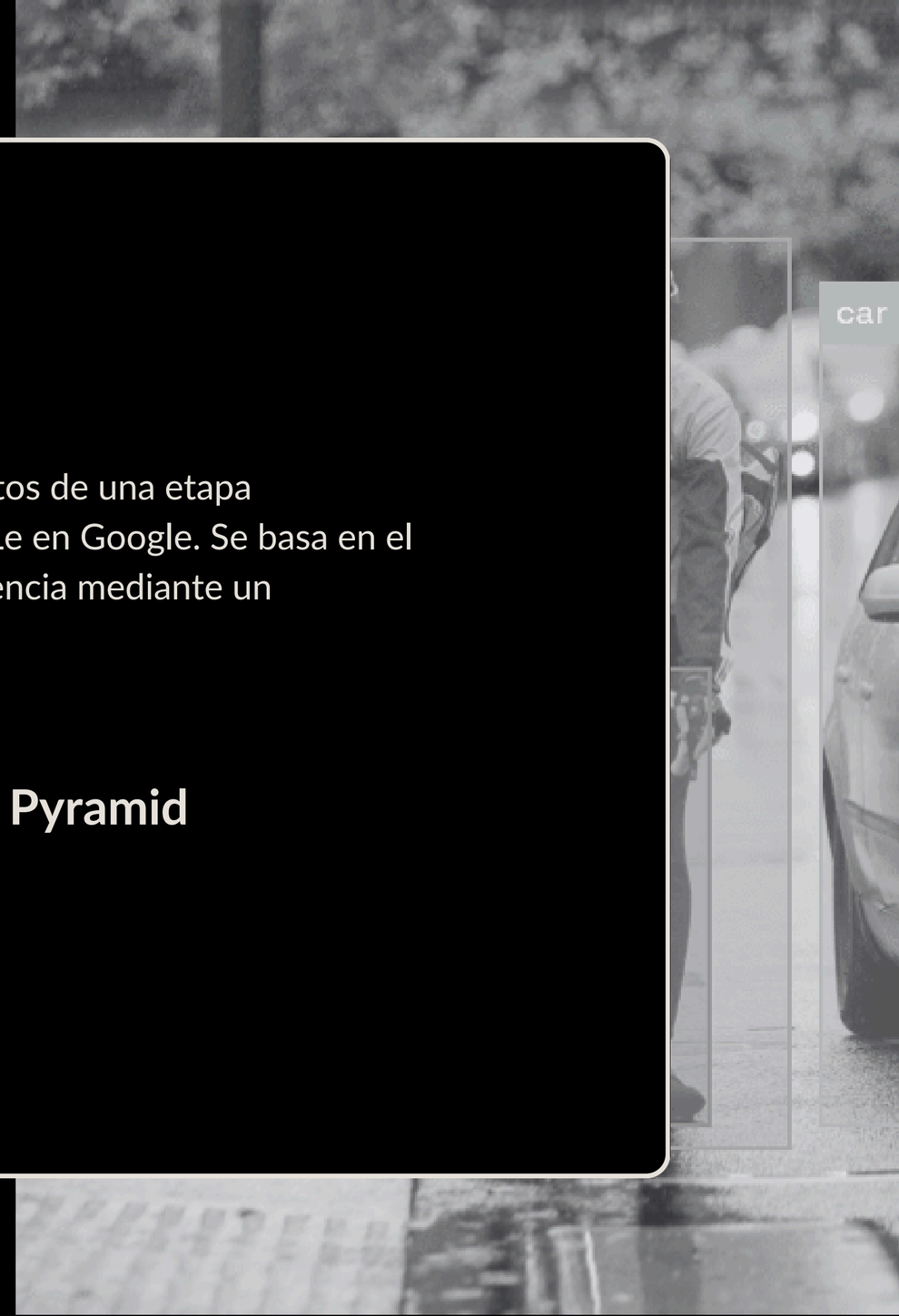
Soporte en frameworks móviles

- Compatible con TensorFlow Lite
- Modelos optimizados como SSD MobileNet son estándar en aplicaciones Android

EFFICIENTDET

EfficientDet es una familia de detectores de objetos de una etapa propuesta en 2020 por Mingxing Tan y Quoc V. Le en Google. Se basa en el backbone EfficientNet y busca maximizar la eficiencia mediante un escalado balanceado de la red.

Backbone eficiente
BiFPN (Bidirectional Feature Pyramid Network)
Escalado compuesto
Predicción directa



COMPATIBILIDAD MÓVIL DE EFFICIENTDET

z

EfficientDet incluye variantes optimizadas (*EfficientDet-Lite*) diseñadas específicamente para dispositivos móviles y edge.

EfficientDet es un modelo utilizado en aplicaciones edge y móviles gracias a su buen balance entre precisión y eficiencia.

Soporte en frameworks móviles

- Compatible con TensorFlow Lite
- Versiones como EfficientDet-Lite (Lite0–Lite4) están optimizadas para Android

YOU ONLY LOOK ONCE

YOLO (*You Only Look Once*) es una familia de detectores de objetos de una etapa introducida en 2016 por Joseph Redmon. Está diseñada para realizar detección en tiempo real con alta velocidad y buena precisión.

División en grid
Predicción directa
Anchor-based vs Anchor-free

COMPATIBILIDAD MÓVIL DE YOLO

YOLO está altamente optimizado para ejecución en tiempo real y es ampliamente utilizado en smartphones y dispositivos edge.

Soporte en frameworks móviles

- Compatible con TensorFlow Lite
- También soportado en:
  - ONNX
    PyTorch Mobile

YOLO representa el estándar de facto en aplicaciones reales de detección de objetos en tiempo real, especialmente en dispositivos móviles.

COMPARACIÓN DE MODELOS

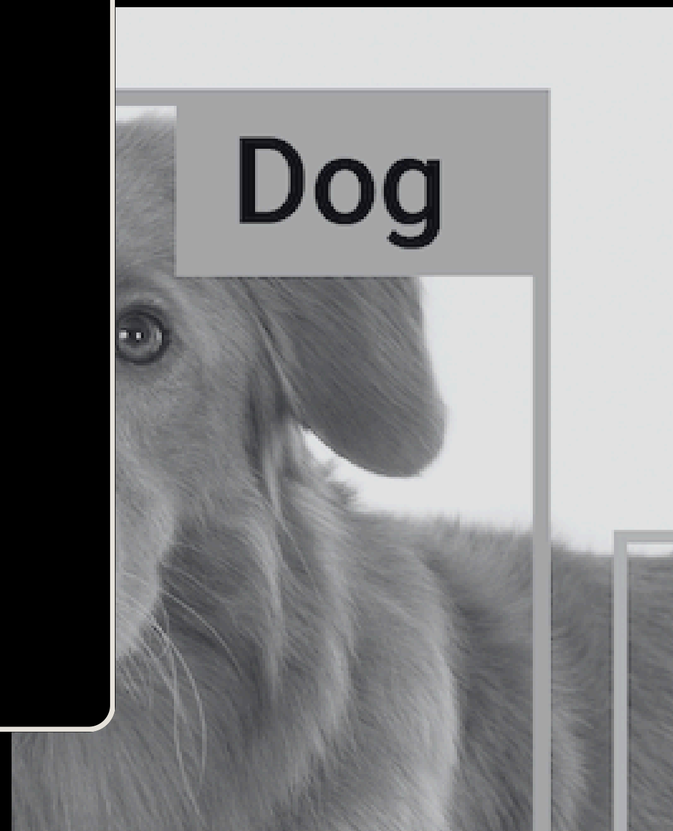
	Faster R-CNN	SSD	EFFICIENTDET	YOLO
Tipo	Two-Stage	**One-Stage**	**One-Stage**	**One-Stage**
Reconocimiento de Objetos				Alta precisión
Compatibilidad Móvil		Optimizado para móviles	Versiones optimizadas (Lite)	Diseñado para tiempo real
Accesibilidad	Open Source	Open Source	Open Source	Open Source

NUEVOS PARADIGMAS EN DETECCIÓN DE OBJETOS: DETR

DETR (*DEtection TRansformer*) introduce un nuevo paradigma basado en transformers para realizar detección de objetos de forma end-to-end.

Procesa la imagen completa con un transformer

Predicción directa
No sigue el esquema one-stage ni two-stage
Arquitectura intensiva en cómputo



Universidad del Magdalena

GRACIAS

por su tiempo y atención

Presentado por Diomedes Cerda